

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS NO : AA01093-0000000186

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Super Dye-Check KD-PT P2(용제성)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 염색침투탐상제용
- 사용상의 제한 : 산업용(전문가용)으로 가정 및 사무실용으로 사용금지

다. 제조자 정보

- 회사명 : 주식회사 일신케미칼
- 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 신척산단 1로 2 (신척리 851)
- 긴급 전화번호 : TEL : 043)536-0161, FAX : 043)536-0162

라. 판매자 정보

- 회사명 : 경도양행㈜
- 주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 683-31
- 긴급 전화번호 : 02)555-8181, FAX : 02)555-3171

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 에어로졸 : 구분1
- 고압가스 : 액화가스
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 흡인 유해성 : 구분1
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스
- H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

4) 폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 1, 화재 : 4, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
부탄(부타디엔불포함)	-	106-97-8	30 ~ 33
솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)	중질 방향족 나프타(Heavy aromatic naphtha)	64742-94-5	20 ~ 23
톨루엔	톨루올	108-88-3	1 ~ 5
기름 레드 "O"(OIL RED "O")	1,((4-((다이메틸페닐)아조)다이메틸페닐)아조)-2-나프탈레놀 (1,((4-((DIMETHYLPHENY	1320-06-5	1 ~ 2
프로페인	다이메틸메테인 (Dimethylmethane)	74-98-6	1 ~ 2
비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트	-	84731-70-4	38 ~ 40

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
- 가스 또는 액화 가스와 접촉시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음.
- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오..
- 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오..
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 토하게 하지 마시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절(및 부적절)한 소화제

- 소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
- 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
- 고압주수 (부적절한 소화제)
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극인화성
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
- 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
- 극인화성 가스
- 고인화성 액체 및 증기
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오.
- 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오.
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 용용되어 운송될 수도 있으니 주의하시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 었질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 확산되어 회석될 때까지 오염지역을 격리하시오.
- 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하십시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하십시오.
- 환경으로 배출하지 마십시오..

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮이른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
- 누출물을 모으십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
- 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마십시오. (특히, 파우더의 경우)
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오. (특히, 파우더의 경우)
- 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.

- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- 정전기 방지 조치를 취하시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 밀폐하여 보관하시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [부탄]: TWA - 800ppm
 - [톨루엔]: TWA - 50ppm STEL - 150ppm (허용기준)
- ACGIH노출기준
 - [부탄]: TWA 1000 ppm
 - [톨루엔]: TWA 20 ppm
- 생물학적 노출기준
 - [톨루엔]: 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하시오.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	적색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	4 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.1 / 1.1 %
카. 증기압	28.4 mmHg (25 ℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 1.3 (20 ℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	480 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 극산화성 가스
- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 고산화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고산화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극산화성
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
- 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
- 상온상압조건에서 안정함
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생시킬 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질
- 자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 부식성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- [프로페인]: 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡 곤란, 중추 신경 계통 억제, 동상
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 흡입에 의해 신체 흡수 가능, 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능, 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능, 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능, 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: LD50 > 5000 mg/kg Rat
- [톨루엔]: LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1)
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: LD50 > 2000 mg/kg Rat

* 경피 독성

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
- [톨루엔]: LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: LD50 > 2000 mg/kg Rat

* 흡입 독성

- [부탄]: 가스 LC50 > 800000 ppm 15 min Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6)
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: 미스트 LC50 > 0.59 mg/l 4 hr Rat
- [톨루엔]: 증기 LC50 > 20 mg/l Rat (OECD TG 403)
- [프로페인]: 가스 LC50 800000 ppm 15 min Rat
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 가스 LD50 > 2000 mg/kg Rat

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: 약한자극(rabbit)
- [톨루엔]: 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등도 정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.
- [프로페인]: 자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [부탄]: 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: 약한자극(rabbit)
- [톨루엔]: 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음
- [프로페인]: 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), 결막부종(0), OECD TG 405

○ 호흡기 과민성

- 자료없음

○ 피부 과민성

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: 비과민성(Guinea Pig)
- [톨루엔]: 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타내지않음 EU Method B.6, GLP
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 과민성 없음, Guinea pig, GLP, 수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 반응: 0/20, OECD TG 406

○ 발암성

* 고용노동부고시

-[부탄]: 1A (부타디엔 0.1% 이상 함유한 경우에 한함)

*** IARC**

-[톨루엔]: 3

*** OSHA**

-자료없음

*** ACGIH**

-[톨루엔]: A4

*** NTP**

-자료없음

*** EU CLP**

-[부탄]: 1A (containing $\geq 0,1\%$ butadiene (203-450-8))

○ **생식세포 변이원성**

-[부탄]: 시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성화 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성화 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471),

생체 내 초파리 SLRL 시험 결과 음성,

생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP)

*EU CLP: 1B (butadiene 0.1% 이상 함유한 경우에 한함)

-[솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성

-[톨루엔]: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

-[비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성 (S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, E. coli WP2, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, GLP

○ **생식독성**

-[부탄]: 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP)

-[톨루엔]: 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m³)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m³)

-[비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 100, 300, 1000 mg/kg/day의 용량 수준에서 위관 영양법으로 랫드에게 경구 투여한 결과 1000, 300 mg/kg/day 용량에서 노출 관련 영향이 관찰되었음. 전신 독성에 대한 NOEL= 100 mg/kg/day로 간주되었음. 암컷의 NOAEL= 300 mg/kg/day로 간주되었으며, 생식 독성에 대한 NOEL= 1000 mg/kg/day로 간주됨., OECD TG 422, GLP 100, 300, 1000 mg/kg bw/day 용량으로 조직형성기간 동안 경구(위장관)투여된 랫드는 어떠한 용량수준에서도 독성학적으로 유의한 영향을 미치지 않음, NOEL = 1000 mg/kg bw/day, 자손 매개 변수에서 독성학적으로 유의미한 변화는 검출되지 않음, 생식, 발달 독성에 대한 NOEL = 1000 mg/kg bw/day, rat, OECD TG 414, GLP

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

-[부탄]: 마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰 (LC50(120min) = 1237mg/L air), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음

-[톨루엔]: 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계

-[비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 경구: 투여 1 시간 후 300 mg/kg bw 용량 수준에서 1/6 랫드의 액체 대변; 투여 1 시간 후 2000 mg/kg bw 용량 수준에서 2/6 랫드에서의 연한 대변. 이들은 발생률이 낮기 때문에 시험 항목과 관련이있는 것이 아니라 우연한 것으로 간주되었음 / 처리 관련 영향 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP)

경피: 전신 독성의 징후는 없었다. / 부검시 이상은 없었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

-[부탄]: 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음 (NOAEC = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP)

-[톨루엔]: 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비장 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m³

랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게변, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma cholinesterase activity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m³

-[프로페인]: 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)

-[비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 경구(아만성): 랫드의 90일 경구 NOAEL ≥ 1000 mg/kg bw/d, Rat, OECD TG 408, GLP

○ **흡인 유해성**

-[솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)]: 흡인시 유해 우려

-[톨루엔]: 흡인유해성: 탄화수소이며, 40 °C에서 동점도 20.5 mm² / s 이하

-[비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트]: 30.4 mPa s (dynamic) (25 °C)(OECD Test Guideline 114, GLP)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

-[부탄]: LC50 27.98 mg/l 96 hr 기타 (유사물질 CAS no.74-28-5)

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : LC50 45 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas*
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus kistutch*
- [기름 레드 "O"(OIL RED "O")]: LC50 0.000927 mg/ℓ 96 hr
- [프로페인] : LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLM))
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr *Oryzias latipes* (OECD TG 203, 만지수식, 담수, GLP)

○ 갑각류

- [부탄] : LC50 69.43 mg/ℓ 48 hr 기타 (*Daphnia* sp., 유사물질 CAS no.74-28-5)
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : EC50 0.95 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*
- [톨루엔] : EC50 3.78 mg/ℓ 48 hr *Ceriodaphnia dubia*
- [기름 레드 "O"(OIL RED "O")]: LC50 0.014 mg/ℓ 48 hr
- [프로페인] : LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : EC50 > 0.17 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, Daily batch-wise 만지수식 of the test solution to ensure the maintenance of satisfactory environmental conditions and exposure levels., 담수, GLP)

○ 조류

- [부탄] : EC50 16.47 mg/ℓ 96 hr 기타 (Green alga, 유사물질 CAS no. 74-84-0)
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : EC50 2.5 mg/ℓ 72 hr *Skeletonema costatum*
- [톨루엔] : EC50 134 mg/ℓ 3 hr *Chlorella vulgaris* (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
- [기름 레드 "O"(OIL RED "O")]: EC50 0.0000249 mg/ℓ 96 day
- [프로페인] : LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : EC10 > 0.27 mg/ℓ 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD TG 201, 지수식, 담수, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [부탄] : log Kow 2.89
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : log Kow 2.9 ~ 6.1
- [톨루엔] : log Kow 2.73
- [프로페인] : log Kow 2.36
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : 01 8.84 log Kow (log Pow)

○ 분해성

- [톨루엔] : (수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : BCF 130 ~ 159
- [톨루엔] : BCF 90
- [기름 레드 "O"(OIL RED "O")]: BCF 90
- [프로페인] : BCF 13
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : 01 0 BCF (BCF)

○ 생분해성

- [부탄] : 100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0)
- [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : 39 (%) 28 day (호기성, 활성 슬러지, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
- [톨루엔] : 80 % 20 day (이분해성)
- [프로페인] : 65.7 (%) 35 day
- [비스(2-에틸헥실) 사이클로헥산-1,4-다이카르복실레이트] : 54.1 01 28 day (O2 consumption)

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

- [톨루엔] : 어류 *Oncorhynchus kistutch* : NOEC40 d=1.39 mg/L
- 갑각류 *Ceriodaphnia dubia* : NOEC7 d=0.74 mg/L

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.
- 스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- UN 1950

나. 유엔 적정 선적명

- 에어로졸, 인화성

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.1

라. 용기등급

- 자료없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - [톨루엔]: 측정주기 : 6개월
- 노출기준설정물질
 - [부탄]
 - [톨루엔]
- 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
 - [부탄]
 - [톨루엔]
 - [프로페인]
- 관리대상유해물질
 - [톨루엔]
- 허용기준설정물질
 - [톨루엔]
- 특수건강검진대상물질
 - [톨루엔]: 진단주기 : 12개월

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 톨루엔

- 배출량조사대상화학물질
 - 해당없음
- 사고대비물질
 - 톨루엔
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류 (지정수량 : 200리터(비수용성액체))

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [부탄] : Flam. Gas 1, Press. Gas, Carc. 1A, Muta. 1B
 - [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : Xn; R65
 - [톨루엔] : Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, STOT RE 2 *, Skin Irrit. 2
 - [프로페인] : F+; R12
 - * 위험 문구
 - [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : R65
 - [톨루엔] : H225, H361d ***, H304, H336, H373 **, H315
 - [프로페인] : R12
 - * 안전 문구
 - [솔벤트 나프타 (석유), 중질 방향족화합물(SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC)] : S2, S23, S24, S62
 - [프로페인] : S2, S9, S16
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [톨루엔] : 453.599kg 1000lb
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [톨루엔] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 비치 등) 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2008-03-14

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 24회/2025-05-19

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.